

Què és l'Estadística?

Una introducció molt bàsica

Per començar...

Quan sentim la paraula "**estadística**" pensem en:

- Números i taules avorrides
- Percentatges a les notícies
- Enquestes electorals

Però l'estadística és molt més que això.

Una definició senzilla

L'Estadística és la ciència que ens ajuda a **treure conclusions a partir de dades**, quan aquestes dades tenen una certa incertesa o variabilitat, o sigui, quan intervé l'atzar.

Deterministes vs. estadístics

Un **model determinista** dona sempre el mateix resultat exacte per a les mateixes entrades. Per exemple en física clàssica:

$$v = \frac{d}{t}$$

Un **model estadístic (no determinista)** és diferent: accepta que sempre hi haurà una part que no podem predir.

observació = part sistemàtica (predictible) + part aleatòria (impredictible)

Un exemple: hores d'estudi i nota

Relació, per a diversos grups d'estudiants, entre x : la mitjana d'hores diàries que dedica cada grup a l'estudi, i y : la nota mitjana que obté el grup:

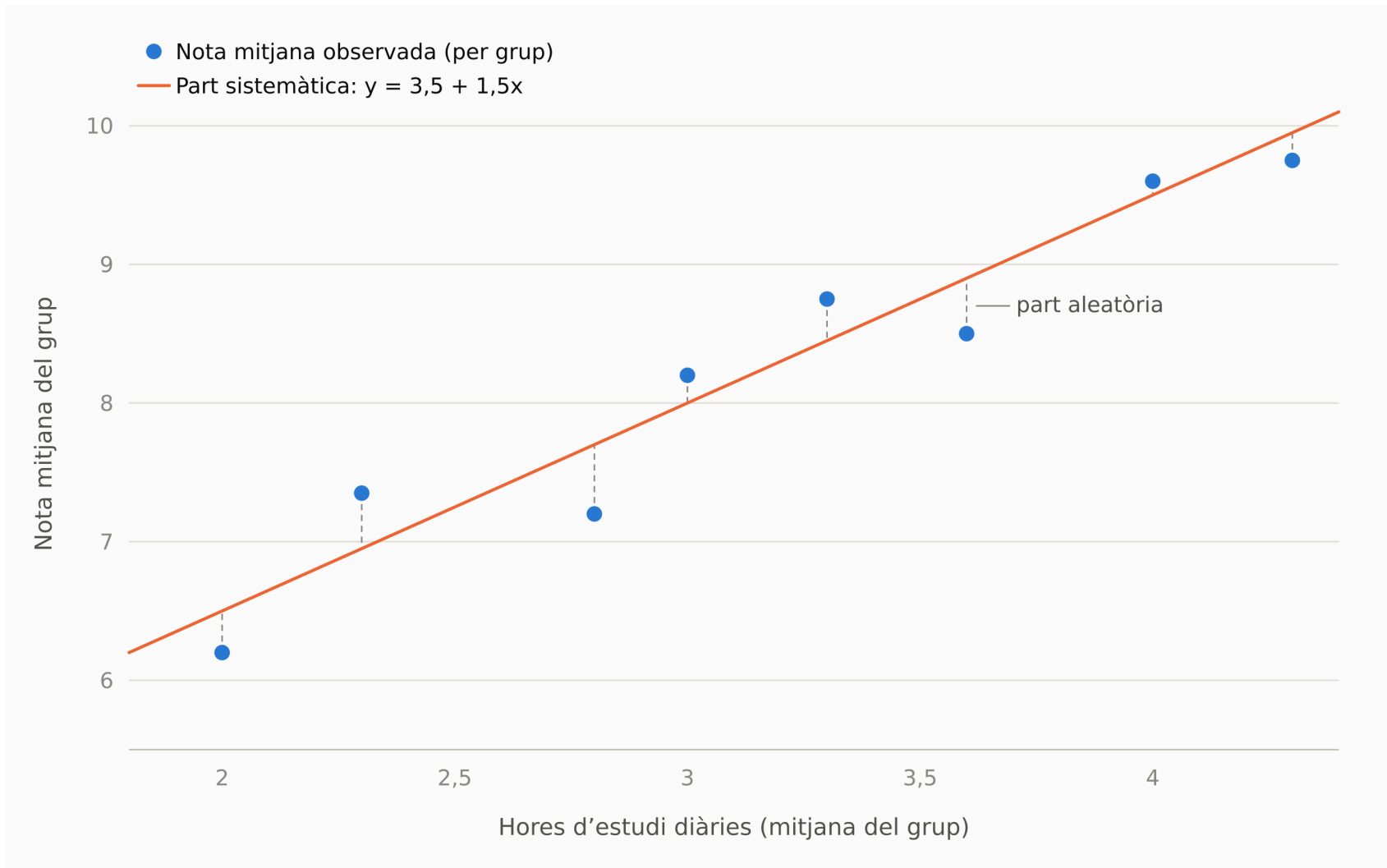
- **Part sistemàtica:** una recta

$$y = 3,5 + 1,5 x$$

- **Part aleatòria:** la diferència entre la nota mitjana real de cada grup i el que la recta prediu (intel·ligència, preparació prèvia, sort a l'examen...)

Aquesta situació de l'exemple l'estudiarem i s'anomena **regressió linial**.

Gràficament



Per què ens cal?

Els models estadístics simplifiquen la realitat i mai coincideixen exactament amb el que observem: sempre queda una part aleatòria.

L'Estadística ens dona eines per:

- Mesurar aquesta diferència
- Decidir si és important o no
- Pensar de manera **crítica** davant les dades

Una ciència amb recels

Molta gent mira l'Estadística amb desconfiança. Diuen coses com:

- "Si tu tens dos cotxes i jo cap, l'estadística (la mitjana) ens diu que en tenim un cadascú"
- "Si un home té el cap dins un forn i els peus dins la nevera, **de mitjana** la seva temperatura corporal és ideal"

Per què cal estudiar-la, doncs?

Precisament per això: les mitjanes (i altres xifres resum) poden **amagar diferències individuals** molt grans, i gràfics, taxes i percentatges es poden usar per **manipular l'opinió**.

Conèixer els conceptes bàsics d'Estadística és **l'antídot** que ens permet pensar de manera crítica i entendre que ens diuen les dades.

Un exemple molt concret

Imaginem una classe on la nota mitjana és 5. Pot passar de maneres molt diferents:

- La meitat treu un **10** i l'altra meitat un **0**
- **Tothom** treu exactament un **5**
- Les notes es reparteixen de manera **uniforme entre 0 i 10**

Mateixa mitjana, situacions completament diferents.

Què ens diu (i què no ens diu) la mitjana?

La mitjana és només un resum: **no** ens diu res sobre com es reparteixen els valors al voltant seu.

Per descriure bé les dades necessitem altres eines (dispersió, gràfics, distribucions...).

Per a què serveix l'Estadística? (I)

Descriure dades

Resumir molta informació (per exemple, les despeses de 1.000 famílies) en poques xifres o gràfics clars.

Estudiar mostres

No sempre podem observar-ho tot. Una mostra ben triada ens permet parlar de tota una població. Trobar una mostra representativa és bàsic en estadística.

Per a què serveix l'Estadística? (II)

Contrastar hipòtesis

Ha millorat un procés de fabricació? És eficaç un medicament nou? Puc a partir d'una mostra conèixer característiques de tota una població?

Mesurar relacions

Com es relaciona el rendiment escolar amb factors socials o econòmics? El consum amb la renda? Dues o més variables estan relacionades d'alguna forma?

Un origen molt antic: l'atzar

Els jocs d'atzar tenen més de **40.000 anys** d'antiguitat.

- **L'astràgal**: os del taló d'ovella o cérvol, precedent directe del dau
- **Egipte**: pintures a les piràmides de la primera dinastia (3.500 aC) mostren jocs d'atzar; Heròdot documenta la seva popularitat
- **Els daus més antics** trobats es remunten a uns 3.000 aC, i es feien servir tant per jugar com en cerimònies religioses

A l'antiguitat, els resultats de l'atzar s'atribuïen a **la voluntat divina** (oracles, daus sagrats a Grècia i Roma...).

El Renaixement (segle XVI) canvia la mirada

- **Cardano:** simetria i equiprobabilitat en les cares d'un dau
- **Galileo:** per què és més fàcil obtenir un 9 que un 10 llançant tres daus?

Comença una anàlisi *matemàtica* de l'atzar.

Neix el càlcul de probabilitats

1654 — correspondència entre **Pascal i Fermat**

Origen: el "problema dels punts", plantejat pel Cavaller de Méré, un jugador de la França del segle XVII: com repartir justament les apostes si una partida s'interromp abans que hi hagi un guanyador?

Es considera l'inici del càlcul de probabilitats modern.

L'altra branca: l'Estadística Descriptiva

Des de l'antiguitat, els **Estats** recullen dades de població i riquesa:

- **Censos romans i inventaris** (des de l'antiguitat)
- **Graunt (1662)**: volent estimar la població anglesa, calcula a partir d'una mostra les primeres taxes de mortalitat per edats
- **Halley (1693)**: publica les primeres taules de mortalitat completes, per resoldre el problema de calcular el preu de les assegurances de vida

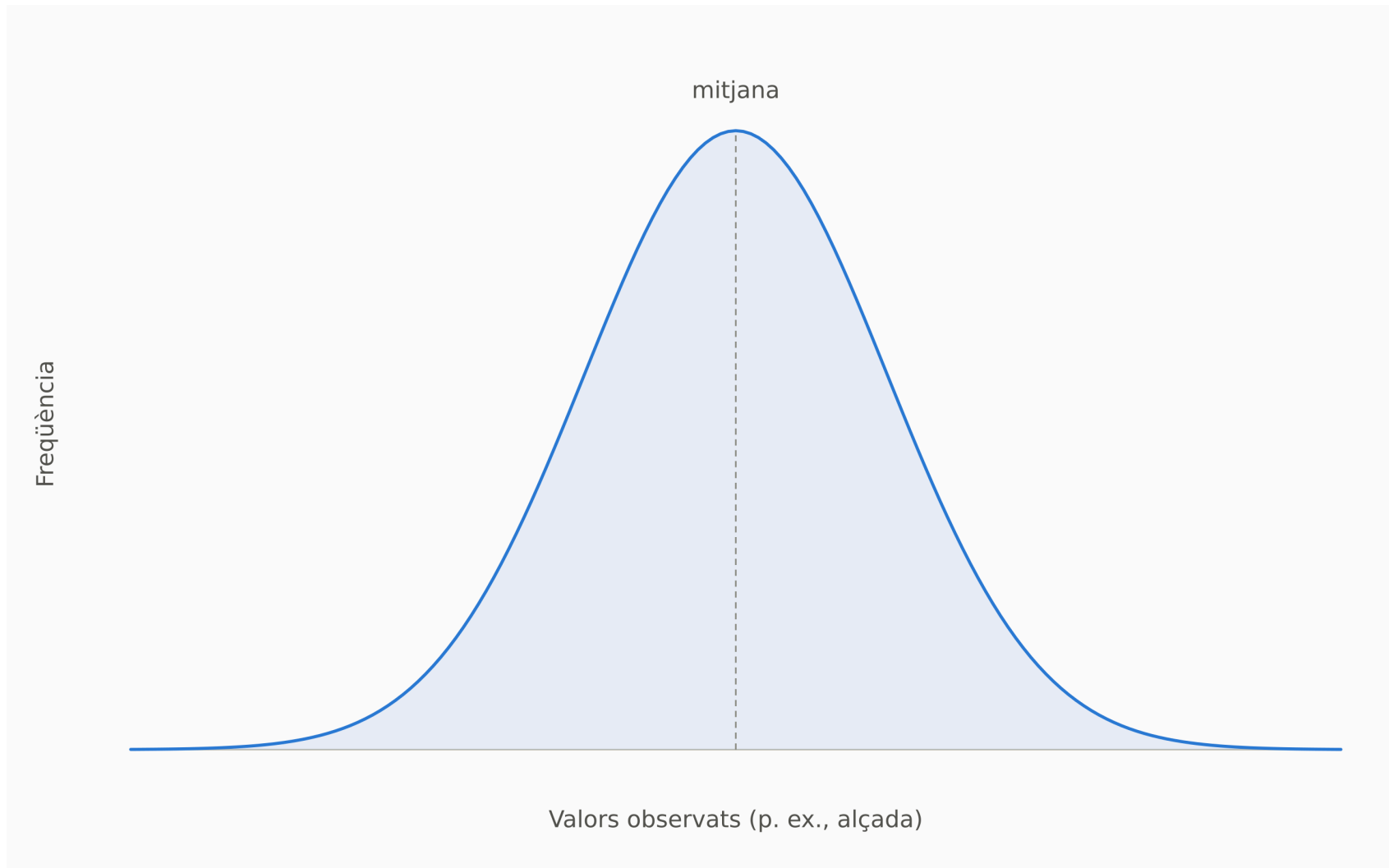
Dues branques que evolucionen soles

Durant segles, el càlcul de probabilitats i l'estadística descriptiva creixen per separat.

Quetelet (1846), astrònom i estadístic belga, defensa que el càlcul de probabilitats és clau per estudiar dades humanes, i les uneix per primer cop:

- Demostra que l'alçada dels reclutes segueix una **distribució normal** (*la famosa campana de Gauss: la majoria de valors s'agrupen a prop de la mitjana, i n'hi ha cada cop menys com més ens allunyem*)
- Introdueix la idea de "l'home mitjà"

Un exemple de distribució normal



Darwin ho canvia tot

L'evolució no li passa a un individu, sinó a tota una **població** al llarg de generacions. Per demostrar-ho calen **mètodes estadístics** que comparin grups de dades, no casos aïllats.

Francis Galton (cosí de Darwin) impulsa l'ús de mètodes estadístics en biologia i introdueix la idea de **regressió** (comparant alçades de pares i fills).

Es funda l'Estadística moderna

- Karl Pearson — desenvolupa mètodes i taules estadístiques
- W. S. Gosset, "Student" — treballava a la cervesera Guinness; va resoldre el problema de les mostres petites
- Ronald A. Fisher — disseny d'experiments, agronomia

El segle XX: expansió

L'Estadística s'estén a camps molt diversos:

Enginyeria · Física · Medicina · Psicologia · Economia (neix l'Econometria)

A partir de **1950**, l'arribada de l'ordinador obre l'època moderna de l'Estadística.

En resum

- L'Estadística neix de la unió de dues idees: l'**atzar** i la **descripció de dades**
- Ens ajuda a pensar de manera **crítica** davant xifres i notícies
- Té més de 300 anys d'història i és imprescindible avui en dia

Font principal: Peña, D. — "Estadística. Modelos y métodos", Capítol 1:
Introducción